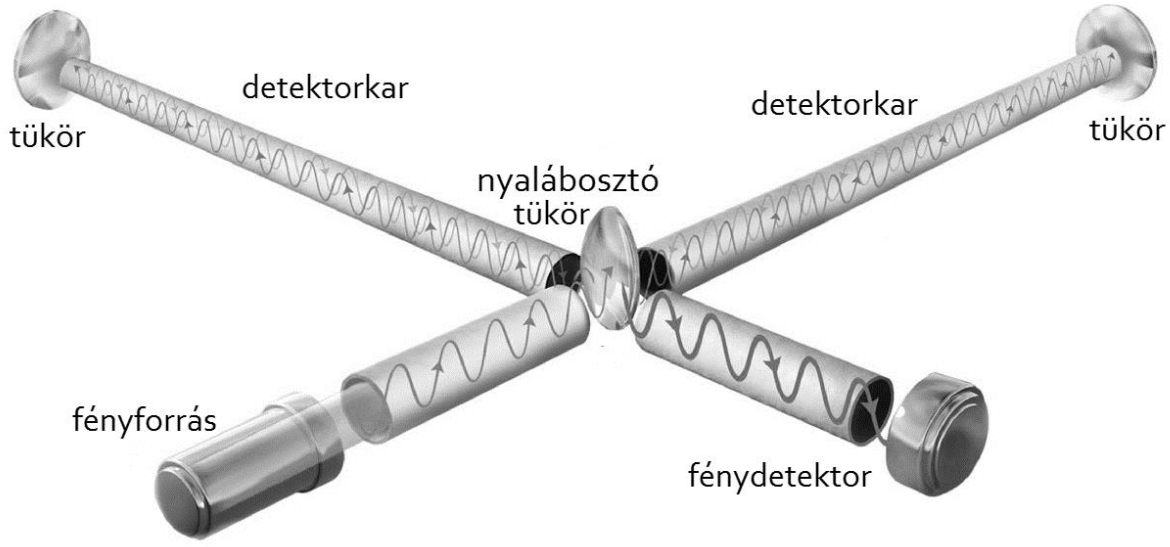
2. LIGO, a gravitációshullám-detektor

A LIGO-detektor (lézerinterferométeres gravitációshullám-obszervatórium) a gravitációs hullámok észlelésére kifejlesztett eszköz. A detektor két, egymásra merőleges, négy kilométer hosszú, egy méter átmérőjű csőből áll, melyben a valaha mesterségesen előállított legritkább légüres tér van. A két merőleges csőben két 1064 nm hullámhosszúságú fénynyaláb fut, melyek 400-szor oda-vissza verődnek a csővégeken elhelyezett tükrök között. A tükrök úgy vannak beállítva, hogy a két fénynyaláb 1600 km-es útja végén a detektorba jutva és ott interferálva pontosan kioltsa egymást. Amennyiben a rendszerbe gravitációs hullám érkezik, az abban nyilvánul meg, hogy a LIGO-nak a hullám irányába eső karjai periodikus hosszváltozást mutatnak. Ez rendkívül rövid ideig tartó és meglehetősen gyenge jelenség, a változás egy méter távolságra vonatkoztatva nagyjából 10^{-21} m, ami kisebb, mint egy proton átmérője. De ez a kis hosszváltozás is elegendő ahhoz, hogy a nyalábok között a tökéletes kioltás megszűnjön. A detektor tehát a gravitációs hullámokat az interferencia során bekövetkező kioltás megszűnése révén észleli. Hogy a gyenge jelenséget elkülönítsék a zajtól, egymástól térben messze lévő két LIGO együttes mérései alapján azonosítják a gravitációs hullámokat.

Ismertesse a hullám fogalmát, az egydimenziós haladó hullám fajtáit, a hullámot jellemző legfontosabb fizikai mennyiségeket! Jellemezze a látható fényt mint hullámot! Ismertesse interferencia esetén a maximális erősítés és gyengítés feltételeit! Miért módosul a detektor által észlelt interferenciakép, ha az egyik detektorkar hossza megváltozik?
A csövekben erős vákuum van. Miért zavarhatja a levegő jelenléte a mérést?
A karok kismértékű hosszváltozását előidézheti földrengés, nehéz járművek közlekedése vagy más környezeti hatás. Hogyan tudják a tudósok az ilyen zajokat a nagy kiterjedésű gravitációs hullámoktól megkülönböztetni?
Hogyan viszonyul az interferométer két karjában haladó fény útjának gravitációs hullám okozta különbsége a fény hullámhosszához?

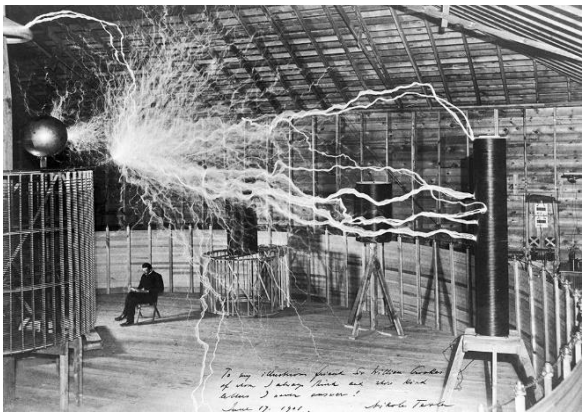


Forrás: https://www.sciencenews.org/article/gravitational-waves-explained

3. Elektrosztatikus mező

Háromféle állapotban kell tehát tekintenünk – a tudós Franklinnal együtt – a menykő matériát: természetesben, bővelkedőben és szűkölködőben. A bővelkedő a szűkölködőre nézve úgy van, mint a vagyonos mekkoraság a heányoshoz képest a Mathézisben, azaz egymást megrontják, és a természeti állapotra hozzák.

Varga Márton:
A gyönyörű természet tudománnya II. kötet,
Nagyvárad 1808.



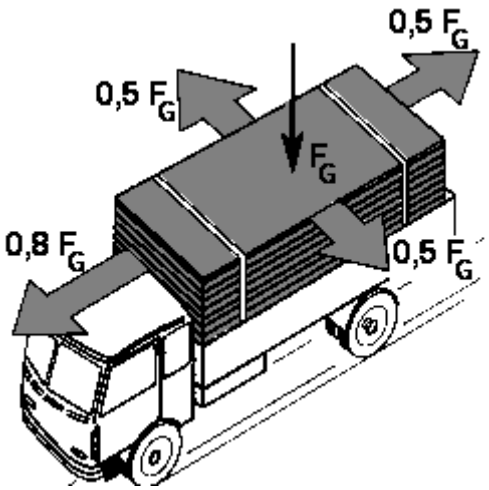
Mutassa be a pontszerű elektromos töltések között fellépő erőhatás irányára és nagyságára vonatkozó törvényt!
Értelmezze az elektromos térerősség fogalmát! Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Hogyan jellemezhetjük az elektromos tér irányát az erővonalak segítségével?
Hogyan értelmezzük az elektromos tér két pontja között a feszültséget? Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Mit értünk egy pont elektromos potenciálján? Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek?
Mutassa be az ekvipotenciális felületeket ponttöltés esetében, ismertesse az ekvipotenciális felületek és az erővonalak kölcsönös helyzetét!
Egy csúcsos fémtestre pozitív töltést viszünk. Jellemezze a testen kialakuló töltéseloszlást és a potenciálviszonyokat! Készítsen vázlatos rajzot a test körüli elektromos tér erővonalairól! Hogyan alakul a térerősség nagysága a test belsejében és a környezetében?
Említsen meg két példát, amikor a fémtestek fent leírt tulajdonságait a gyakorlati életben hasznosítjuk!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt ábra egy szállítmányozási szakportálról való. Azt mutatja, hogy ha egy teherautó rakományt szállít, a rakomány mekkora megengedett maximális erővel terhelheti a teherautót a különböző irányokban. Előre a súlyának maximum 0,8-szorosával, hátra és oldalra pedig a felével.



a) Egy teherautó az autópályán 90 km/h sebességgel halad. Mekkora a fékútja a teljes megállásig, ha kihasználja a rakomány által megengedett legnagyobb lassulást? (A sofőr reakcióidejétől tekintsünk el!)

b) Legfeljebb mekkora sebességgel hajthat be a teherautó egy 80 m sugarú kanyarba?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont